Fatorial:

Seja n um número natural maior ou igual a 2. Então definimos o fatorial de n como:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 1$$

Define-se ainda:

- $0! = 1$;
- $1! = 1$.

Arranjos sem Repetição:

Considerando agora que não possa haver repetição de elementos nos resultados, ou seja, em cada realização do evento, eliminamos o resultado obtido no evento anterior Ex: retirar 3 bolas numeradas de uma urna sem reposição), o número total de arranjos de N elementos com K elementos em cada sequência (arranjo N de elementos tomados K a K) é dado por:

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Obs: esta fórmula so e valida quando não há repetição de elementos.

Arranjos com Repetição:

Em diversos problemas queremos descobrir os diferentes resultados possíveis para um experimento referente a um único evento ou ação, que tem N resultados possíveis, porém repetido K vezes (Ex: jogar uma moeda, que tem 2 resultados possíveis, por 5 vezes consecutivas). Se a ordem dos resultados IMPORTA, chamamos as sequências de resultados de ARRANJOS.

Se a ordem NÃO IMPORTA, chamamos as sequências de resultados de COMBINAÇÕES.
Os arranjos, portanto, são as sequências de resultados onde a ordem importa. Por exemplo, um resultado do tipo ABC é diferente de um resultado do tipo ACB.

Considerando que possa haver repetição nos resultados, o número total de arranjos de n elementos com k elementos em cada sequência (arranjo de n elementos tomados K a K) é dado por:

$$A_{n,k} = n^k$$

Obs: esta fórmula só é válida quando pode haver repetição de elementos.

matemática

Análise Combinatória

MAPEANDO O ENEM